Claves del 2do parcial práctico de Baró

RD · Subnetting · direcciones IP · fragmentación · ping/ICMP · Convención de la cátedra: subredes válidas = $2^n - 2$

Tabla de máscaras

último byte · posiciones: `128 64 32 16 8 4 2 1`

/n	Byte	Binario	h	Salto = bloque	Hosts 2^h-2
/24	0	00000000	8	256	254
/25	128	10000000	7	128	126
/26	192	11000000	6	64	62
/27	224	11100000	5	32	30
/28	240	11110000	4	16	14
/29	248	11111000	3	8	6
/30	252	11111100	2	4	2

Bits de subred	n = máscara nueva − original
Bits de host	h = 32 − máscara
Subredes válidas	$2^n - 2$ (se descartan la 1.ª y la última)
Hosts por subred	$2^h - 2$ (menos red y broadcast)
Salto	256 − byte de la máscara
Byte de la máscara	256 − bloque
Red	múltiplo del salto ≤ IP
Broadcast	red + salto − 1 = red siguiente − 1
Hosts	red + 1 … broadcast − 1

Elegí siempre el **menor** n o h que cumpla **≥** lo pedido. De /17 a /23, mismo patrón en el **3.er byte** (/20 = 255.255.**240**.0).

A. Dividir en N subredes

E4

1. Menor n con **$2^n - 2 \geq N$** → máscara = original + n.
2. Salto = 256 − byte. Bloques: 0, salto, 2·salto…
3. Descartar el 1.er bloque (bits 0…0) y el último (1…1).
4. Listar: red · hosts · broadcast.

> 192.168.10.0/24, N = 6 → n = 3 → /27 (224) → salto 32 → .32 a .192

B. Subredes de H hosts

E5

1. Menor h con **$2^h - 2 \geq H$** → máscara = 32 − h.
2. n = nueva − original → válidas = $2^n - 2$.
3. Salto, descartar y listar como en A.

> 200.10.5.0/24, H = 50 → h = 6 → /26 (192) → n = 2 → válidas .64 y .128

C. IP + máscara → red y broadcast

E1 · E2 · E3

1. **Byte interesante:** el 1.º de la máscara que no es 255. Salto = 256 − ese byte.
2. **Red:** múltiplo del salto ≤ IP en ese byte; a la derecha, **0**.
3. **Broadcast:** red + salto − 1; a la derecha, **255**.
4. **¿Misma subred?** Calculá la red de cada IP: iguales → sí.

> 172.16.45.200 / 255.255.240.0 → salto 16 en el 3.er byte → red 172.16.32.0 · bc 172.16.47.255

D. Rango de hosts → máscara

E6

1. Red = 1.er host − 1 · broadcast = último host + 1.
2. Bloque = broadcast − red + 1.
3. Byte de la máscara = 256 − bloque (o tabla).
4. Control: la red es múltiplo del bloque.

> .65 a .94 → red .64 · bc .95 → bloque 32 → 255.255.255.224 (/27)

E. Clase y pública/privada

E7 · clase → 1.er número · privada solo si cae en estos rangos; si no, pública

Clase	1.er byte	Máscara por defecto	Rango privado	Ojo
A	0 – 127	255.0.0.0 (/8)	**10**.x.x.x	127.x = loopback
B	128 – 191	255.255.0.0 (/16)	**172.16** a **172.31**	mirá el 2.º número: 172.32 es pública
C	192 – 223	255.255.255.0 (/24)	**192.168**.x.x	192.167 o 192.169 son públicas
D · E	224 – 255	—	no aplica	multicast / reservadas

F. Fragmentación

E8

Datos del original	long. total − 20
Datos por fragmento	MTU − 20, ↓ a múltiplo de 8
Cantidad	datos / datos por frag., ↑ al entero
Long. total	datos del fragmento + 20
Desplazamiento	byte de inicio / 8 (solo datos)
MF	1, salvo el último (0)

Misma **Identificación** en todos · solo el **destino** reensambla · **DF = 1** → se descarta (ICMP 3) · Control: Σ datos = original.

Frag	Datos (bytes)	Long. total	Desplaz.	MF
1	0 – 1479	1500	0	1
2	1480 – 2959	1500	185	1
3	2960 – 3979	1040	370	0

> 4000 B en total, MTU 1500 → 3980 de datos, 1480 por fragmento (1480 / 8 = 185)

G. Ping e ICMP

E9

ping = ICMP **8** (echo request) → ICMP **0** (echo reply). Prueba capas física, enlace y red; no transporte ni aplicación. Si el destino está en otra red (según la máscara), va al **gateway**.

Resultado	Significa	Revisás
Respuesta	anda todo, ida y vuelta	nada
Tiempo agotado	no vuelve ningún mensaje	host B y cableado; ping al gateway
Destino inaccesible	ICMP 3 de un **router** (la IP de "respuesta desde"): no tiene camino	IP, máscara y gateway de A; ruta del router
Error	falla la pila TCP/IP de A	ping 127.0.0.1

Diagnóstico de adentro hacia afuera: **127.0.0.1** → **gateway** → **más allá**. **tracert**: TTL 1, 2, 3… y cada router devuelve un **ICMP 11**.

Trampas

- Salto = **256** − byte, no 255.
- Los bloques arrancan en **0** y en múltiplos del salto: .32 a **.63**.
- **Bloque** (32) ≠ **hosts** (30). Contá con +1: 62 − 33 + 1 = 30.
- Dos −2: hosts (red y bc, siempre) y subredes (1.ª y última, Baró).
- "En total" incluye el header: datos = total − 20, numerados de 0 a datos − 1.
- La clase da la máscara **por defecto**; si el bloque es más chico, manda el bloque.
- Escribí **máscara**, no "mac" (MAC = dirección física). Bloque, no "trama".
- Revisá los 3 primeros bytes en toda la tabla.
- Justificá: cuenta de $2^n - 2$, salto y qué bloques descartás.
- Fragmentación: el desplazamiento cuenta **solo datos** (1480 / 8, no 1500 / 8). Si da decimal, hay error.